UNIVERSIDADE KIMPA VITA

INSTITUTO POLITÉCNICO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA INFORMÁTICA

RELATÓRIO SGBD

Modelagem e Implementação de um Sistema de Gestão de Eventos Académicos em MySQL

CURSO: **ENGENHARIA INFORMÁTICA**

GRUPO Nº: **16**

IIIº ANO

ORIENTADOR

Eng.º Moyo Kanivengidio

ABRIL/2026

Lista dos Integrantes

1. Ernesto Mendes João Sunda
2. José Dias Joaquim
3. Mateus Fernando Ernesto
4. Rogério Mawonso Mbidi
5. Silo Álvaro José Pedro

Introdução

Com o avanço das Tecnologias de Informação, as instituições de ensino passaram a adotar sistemas informatizados para melhorar a organização das suas atividades. Entre essas atividades podemos destacar os eventos académicos, como palestras, seminários e workshops.

A gestão manual desses eventos apresenta limitações como erros no registo, perda de dados e dificuldades no controlo de participantes. Assim, torna-se necessário o desenvolvimento de um sistema informatizado capaz de organizar e gerir essas informações de forma eficiente.

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver um sistema de gestão de eventos académicos utilizando MySQL, permitindo o armazenamento, organização e controlo de dados relacionados aos eventos e participantes.

Ferramentas Utilizadas

Foi utilizado o modelo de desenvolvimento em cascata, com as seguintes etapas:

- Levantamento de requisitos;
- Análise do sistema**;**
- Modelagem da base de dados**;** Implementação em MySQL**;**

Descrição de Requisitos e MER

O sistema visa gerir conferências e workshops, controlando participantes, oradores, inscrições e presenças.

- **Principais Entidades:** Evento, Participante, Palestrante, Atividade e Inscrição.
- **Regras de Negócio:** um evento possui várias atividades; um participante inscreve-se num evento e pode assistir a várias atividades.

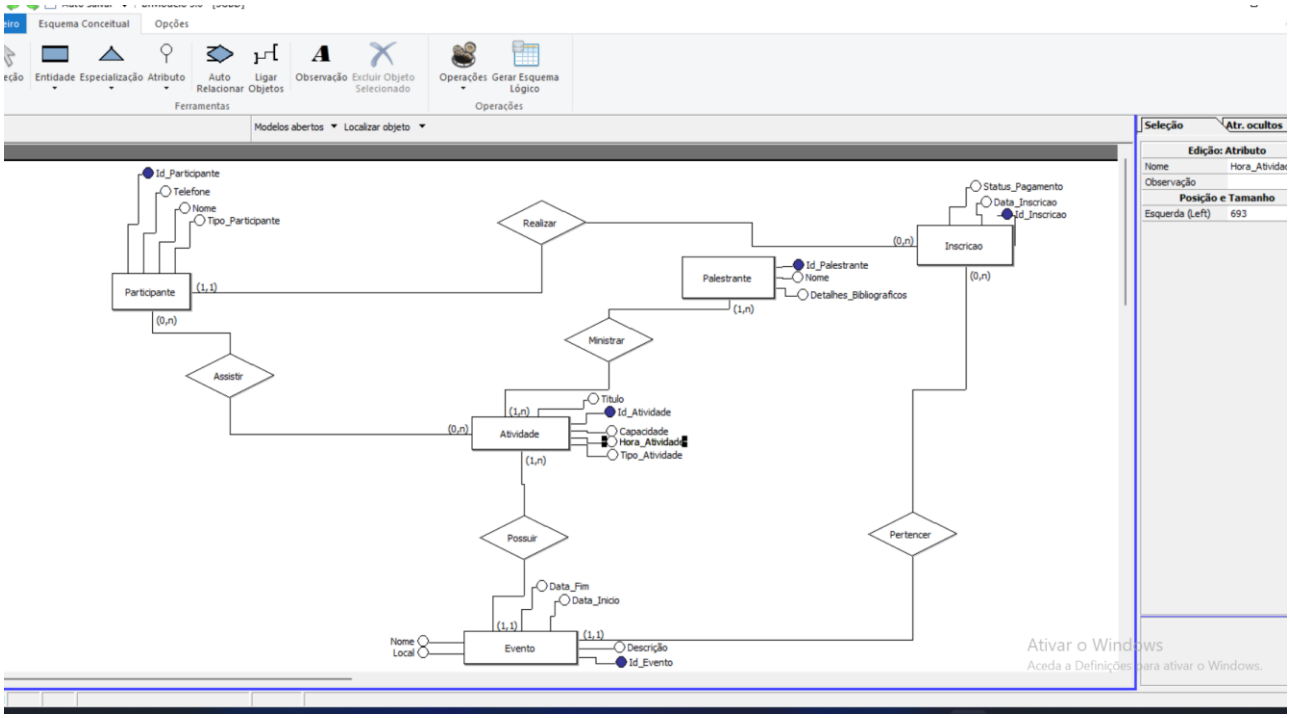

Imagem nº 01- Modelo Conceitual de Dados
Fonte: BrModelo

Esquema Relacional e Justificação da Normalização

O modelo foi convertido para o esquema relacional seguindo as regras de normalização:

- **1ª Forma Normal (1FN):** Todos os atributos são atómicos. Por exemplo, os contactos e nomes são armazenados de forma única, sem grupos repetidos.
- **2ª Forma Normal (2FN):** eliminámos dependências parciais. Tabelas como Ministrar e Assistir foram criadas para gerir relações Muitos-para-Muitos (N: N), garantindo que dados de palestrantes e participantes não se repitam desnecessariamente.
- **3ª Forma Normal (3FN):** eliminámos dependências transitivas. A Capacidade foi movida para a tabela Atividade, pois depende do local/sala da sessão específica e não do evento global, evitando que a alteração de uma sala afete o evento inteiro.

A estrutura da base de dados foi organizada em tabelas com chaves primárias e estrangeiras, garantindo a integridade dos dados.

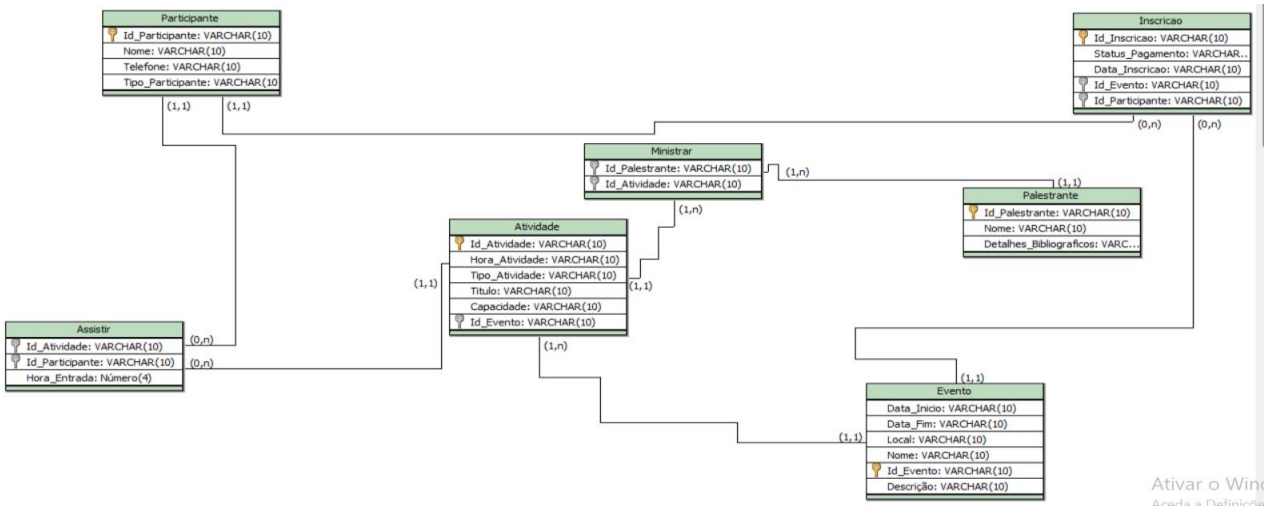

Imagem nº 02- Modelo Lógico de Dados

Fonte: BrModelo

Implementação

A implementação foi realizada no MySQL, onde foi criada a base de dados e as respetivas tabelas. Foram definidas tabelas como Evento, Participante, Inscrição, Palestrante, Ministrar, Atividade e Assistente com os seus atributos. Temos abaixo trechos de códigos MySQL sobre a criação, registos e consultas de dados.

Este script cria as tabelas com os tipos de dados corrigidos e as chaves estrangeiras (FK) para garantir a integridade referencial.

```sql
CREATE DATABASE gestao_eventos_academicos;
USE gestao_eventos_academicos;

-- 2. Tabela Evento (Base para as Atividades)
CREATE TABLE Evento (
Id_Evento int primary key auto_increment,
Nome_Evento varchar(100),
Descricao text,
Local varchar(50),
Cidade VARCHAR(50),
Data_inicio datetime not null,
Data_fim datetime not null,
PrecoInscricao decimal(10, 2) default 0.00,
constraint chk_datas check (Data_fim > Data_inicio)

) ;
```

Imagem nº 03- Script DDL (Data Definition Language)

Este script serve para fazer o registro de dados nas tabelas.

```sql
insert into Ministrar (Id_Atividade, Id_palestrante) value (1, 1);

insert into Evento (Nome_Evento, Descricao, Local, Cidade, Data_inicio, Data_fim, PrecoInscricao) values
('Conferência de TI Uíge', 'Inovações em Engenharia Informática', 'Uíge - Kimpa Vita', 'Uíge', '2026-05-10 09:00:00', '2026-05-12 18:00:00', 5000.00),
('Workshop Python', 'Programação avançada com Django', 'Hotel Epic Sana', 'Luanda', '2026-06-15 10:00:00', '2026-06-15 17:00:00', 2500.00),
('Fórum de Cibersegurança', 'Proteção de dados em Angola', 'Centro de Conferências Talatona', 'Luanda', '2026-07-20 08:30:00', '2026-07-22 16:00:00',
('Semana Tecnológica Uíge', 'Tecnologia e Inovação', 'Auditório da unikiv ', 'Uíge', '2026-08-05 09:00:00', '2026-08-07 18:00:00', 3000.00),
('Simpósio de Agro-Tech', 'Tecnologia no Campo', 'Feira do Uíge', 'Uíge', '2026-09-12 08:00:00', '2026-09-13 15:00:00', 1500.00);


insert into Palestrante (Nome_Palestrante, Detalhes_bibliograficos) values
('Dr. Pedro', 'Especialista em Engenharia de Software'),
('Eng. Mateus Ernesto', 'Desenvolvedor Fullstack e Redes'),
('Dra. Ana Luísa', 'Ph.D. em Inteligência Artificial'),
('Msc. João Manuel', 'Consultor de Segurança de Redes'),
('Eng. Sílo Pedro', 'Especialista em Base de Dados'),
('Dr. Ricardo Jorge', 'Investigador em IoT'),
('Eng. Rogerio Mbidi', 'Arquiteto de Sistemas Cloud'),
('Msc. Moyo', 'Especialista em Governança de TI'),
('Eng. Ernesto Sunda', 'Desenvolvedor Mobile Flutter'),
```

Imagem nº 04-Script DML (Data Manipulation Language)

Na imagem abaixo vemos um Script que permite extrair a lista de presença em tempo real, cruzando os dados do participante com a atividade específica.

```
select
    e.Nome_Evento,
    p.Nome_Palestrante,
    (select count(*) from  Inscricao i where Id_Evento = e.Id_Evento) as Total_Inscritos
from Evento e
join Atividade a on e.Id_Evento = a.Id_Evento
join Ministrar m on a.Id_Atividade = m.Id_Atividade
join Palestrante p on m.Id_palestrante = p.Id_palestrante
limit 0, 1000;

#Participantes inscritos em mais de um evento
select p.Nome, count(i.Id_Evento) as Qtd_Eventos
from Participante p
join  Inscricao i on p.Id_Participante = i.Id_Participante
group  by p.Id_Participante
having Qtd_Eventos >= 1;

#Sessões de um evento especifico ordenadas por hora

select Titulo, Hora, Tipo_Atividade
from Atividade
where Id_Evento = 1
order by Hora asc;

# Calcular receita total gerada por cada evento

select e.Nome_Evento,
count(i.Id_Inscricao) * e.PrecoInscricao as Receita_Total
from Evento e
left join  Inscricao i  on e.Id_Evento = i.Id_Evento
where i.status_pagamento = 'Confirmado'
group by e.Id_Evento;
```

Imagem nº 05-Script de uma das consultas SQL Desenvolvida

OBS: será enviado um Script completo da Base de Dados junto com o presente relatório.

Reflexão sobre os Desafios e Superação

Durante o desenvolvimento, o maior desafio técnico foi a instabilidade do software **MySQL Workbench**, que apresentou falhas durante a Engenharia Reversa. Superámos este obstáculo através da limpeza de cache do sistema e da execução manual de scripts DDL otimizados, garantindo que os tipos de dados (INT, DATETIME) estivessem perfeitamente alinhados entre as tabelas.

A transição do modelo conceitual para o lógico exigiu uma revisão profunda das cardinalidades para que o **Controlo de Presença** funcionasse de forma independente da inscrição geral, permitindo uma gestão precisa de quem realmente compareceu a cada sessão.

Conclusão

O sistema desenvolvido demonstrou ser eficiente na gestão de eventos académicos, permitindo melhor organização, controlo e acesso à informação. A utilização do MySQL garantiu segurança e integridade dos dados.

Ainda vimos que a implementação de sistemas informatizados contribui significativamente para a modernização dos processos académicos.

Como melhorias futuras, recomenda-se o desenvolvimento de uma interface gráfica e integração com sistemas web.